

ארכיטקטורה של יח' עיבוד מרכזית

ד"ר גיא תל-צור

תרגיל בית מס' 3

יש לענות על כל השאלות

להגשה עד: שיעור 12 (עוד שבועיים)

משקל שאלה מס' 1: 30%

משקל שאלה מס' 2: 30%

משקל שאלה מס' 3: 20%

משקל שאלה מס' 4: 20%

1. משקל כל סעיף (א'-ד') זהה.

עבור הפסאודו-קוד המצ"ב מיצאו:

א. באיזה אחוז מתוך הקוד מתקדם ה-PC באופן הרציף ל-PC+4?

ב. מה אחוז הדיוק של חוזה (predictor) בעל ביט אחד? (Last time predictor). הניחו שהחוזה

מאותחל ל-NT.

ג. מה אחוז הדיוק של חוזה בעל שני ביטים? (bimodal 2-bit predictor). הניחו שהחוזה מאותחל ל-

ST.

ד. מה אחוז הדיוק של חוזה מקומי בעל באפר של 5 ביטים (היסטוריות)? (הניחו שהוא כבר לא

באיטרציות הראשונות של לולאת ה-while החיצונית ושעברו הרבה סבבים של לולאה זו).

להן הקוד:

```
g = 0;
r = 0;
s = 0;
some_large_number = 1000000;
do
    for (j=0; j<5; j++) {
        r++;
    }
    for (k=0; k<7; k++) {
        s++;
    }
    g++;
} while (g < some_large_number)
```

2. משקל סעיף 2.1 הוא 80% ומשקל סעיף 2.2 הוא 20%.

נתון הפסאודו-קוד הבא:

```
if (y is even) then          // this is branch b1
    increment r;
if (y is multiple of 10) then // this is branch b2
    incerement s;
```

קטע קוד זה מורץ עבור הקלט הבא של y:

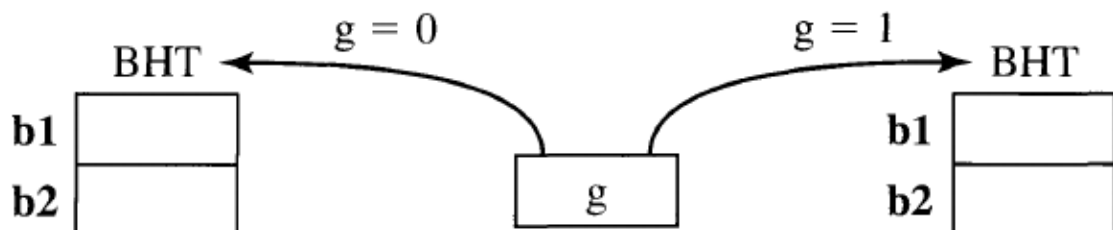
y= 18, 13, 10, 11, 12, 20, 27, 30, 33

(הקלט מתחיל משמאל לימין כלומר 8 הוא הראשון).

לכל אחת מההסתעפויות יש מנגנון חיזוי בעל ביט אחד (last time predictor) הנמצא ב- BHT בעל שתי שורות (שורה עבור כל-אחת מההסתעפויות).

בנוסף יש מנגנון חיזוי גלובלי, שנקרא g, אשר גם הוא בעל ביט אחד ובכל פעם שיש הסתעפות הוא מצביע על אחד מבין שני המנגנונים בהתאם לתוצאת ההסתעפות האחרונה.

אנו נשתמש בשני BHT כאשר ההמלצה אם להשתמש באחד מהם תתקבל על סמך המצביע של מנגנון גלובלי g. ראו את תמונת מנגנון החיזוי המלא בתרשים:



הניחו:

- בתחילת הריצה כל המנגנונים מאותחלים ל-NT (0=NOT TAKEN) וגם g מצביע על NT (או אפס).
- בכל פעם שיש הסתעפות המנגנונים הרלוונטיים מיד מתעדכנים בתוצאת ההסתעפות בפועל.

2.1 מלאו את הכניסות החסרות בטבלה הבאה המשקפת את תמונת הריצה המלאה, העוברת על כל תשעת מספרי הסדרה:

	18	13	10	11	12	20	27	30	33
for g=0									
b1 predicted									
b1 actual									
b2 predicted									
b2 actual									
for g=1									
b1 predicted									
b1 actual									
b2 predicted									
b2 actual									

2.2 מה אחוז הדיוק של המנגנון המלא עבור הקלט הנתון?

3. (80% ניקוד על סעיף 3.1 ו-20% ניקוד על סעיף 3.2)
על-פי מבחן ביצועים מוכר (BENCHMARK) מתקבלת הסטטיסטיקה הבאה:
25% מההוראות הן מסוג load
10% מההוראות הן מסוג store
11% מההוראות הן הסתעפות מותנה
2% מההוראות הן הסתעפות בלתי מותנה, Jump.
52% מההוראות הן מסוג R

- הניחו כי ברשותנו מעבד RISC-V משודרג בעל 10 דרגות זמן שהות של 400ps בכל דרגה (כולל כל התקורות).
- הניחו כי עבור 50% מפעולות מסוג load יש לאחר מכן הוראה התלויה בערך פעולת ה-load ולכן נדרשים 6 מחזורי שעון של stall (במעבד הספציפי הזה).
- הניחו כי 30% מההוראות ההסתעפות נחזות באופן שגוי.
- הניחו שכתובת ההסתעפות או של הקפיצה מתבררים בתום מחזור השעון השני.

3.1 חשבו את ה-CPI הממוצע
3.2 חשבו את זמן הריצה עבור תכנית בדיקה בעלת 100 מיליארד הוראות עבור מעבד זה (בעל 10 דרגות הפייפליין).

4. על-סמך מה שנלמד בכיתה, תארו מהם מצבי תלות (או Hazard) במעבד והסברו את דרכים אפשריות לטיפול בהם.
מהם היתרונות והחסרונות בכל אחת מהדרכים?
יש לתת תשובה מילולית.